Certamen
Seminario de Telemática I

AGENTES INTELIGENTES

27/10/2025

Prof. Mauricio Araya

1. Preguntas de Desarrollo (30 p)

i) ¿Cómo un agente puede diferenciar entre comportamientos óptimos y subóptimos en ambientes parcialmente observables? (10 pts)

ii) Compare la búsqueda en anchura y/o profundidad con A*. ¿En qué tipo de problemas una estrategia informada mejora sustancialmente el rendimiento? Justifique. (10 pts)

iii) Explique brevemente la diferencia entre un agente adversario racional y un agente cooperativo. ¿Cómo cambia la planificación del agente según el tipo de interacción? (10 pts)

2. Preguntas de Selección Múltiple (20 p)

i) Un agente racional:

a) Maximiza la recompensa esperada.
b) Actúa siempre de forma aleatoria.
c) Solo actúa en ambientes deterministas.
d) Depende exclusivamente de heurísticas.

ii) En la búsqueda local tipo Hill-Climbing:

a) Puede quedar atrapado en óptimos locales.
b) Siempre encuentra la solución global óptima.
c) No requiere una función objetivo.
d) Usa búsqueda exhaustiva en todos los estados.

iii) El algoritmo A* es óptimo si:

a) La heurística es admisible.
b) El grafo no tiene ciclos.
c) El espacio de estados es finito.
d) Se usa una cola FIFO.

iv) En un juego de suma cero, el objetivo del jugador es:

a) Minimizar la ganancia del oponente.
b) Maximizar la ganancia del oponente.
c) Minimizar la suma total de recompensas.
d) Colaborar con el oponente.

3. Verdadero o Falso (15 p)

i) En un modelo de Markov, las transiciones dependen de toda la historia previa

ii) En un algoritmo evolutivo, la mutación introduce diversidad en la población.

iii) Un agente reflexivo simple puede operar eficientemente en ambientes parcialmente observables.

iv) El equilibrio de Nash se alcanza cuando ambos jugadores maximizan simultáneamente sus recompensas.

v) En búsqueda con costo uniforme, los nodos se expanden en orden creciente de costo acumulado.

IV. Problemas Aplicados (35p)

1. En un algoritmo genético que optimiza la ubicación de sensores en una granja, explique brevemente: (15 pts)

i) ¿Cómo representaría las soluciones (genotipo/fenotipo)?

ii) ¿Qué función de aptitud/objetivo utilizaría?

iii) ¿Qué mecanismos de variación (cruce y mutación) aplicaría para mejorar la población

2. Considere un robot aspirador que puede encontrarse en dos estados $S = \{\text{Sucio, Limpio}\}$ y tiene dos acciones $A = \{\text{Aspirar, Esperar}\}$. (20 p)

El sistema evoluciona según la siguiente dinámica probabilística**:**

Estado actual	**Acción**	**Próximo estado**	**Probabilidad**	**Recompensa**
Sucio	Aspirar	Limpio	0.9	+10
Sucio	Aspirar	Sucio	0.1	0
Limpio	Esperar	Limpio	0.8	+2
Limpio	Esperar	Sucio	0.2	−5

Se asume un **factor de descuento γ = 0.9**.

i) Escriba las ecuaciones de Bellman para ambos estados.

ii) Calcule **una iteración** de *value iteration* inicializando $V_0(s) = 0$.

iii) ¿Cuál acción sería preferible en cada estado después de esa iteración? Justifique.